COMETEC instrumentation des eaux

SÉRIE 4001

Analyseur photométrique en ligne

- **Chlore libre, total et combiné**
- **Dioxyde de chlore, ozone, brome**
- **Acide peracétique**
- **pH, redox, conductivité, turbidité**
- **Étalonnage à chaque cycle**
- **Contrôle du niveau des réactifs**
- **Sorties 4-20 mA, relais, Modbus**
- **Enregistreur intégré**



Présentation

La **Série 4001** mesure en ligne les oxydants de désinfection : chlore libre, total et combiné, dioxyde de chlore, ozone, acide peracétique et brome.

Une pompe péristaltique dose le réactif dans la cellule photométrique ; la coloration obtenue est lue par une LED et une photodiode silicium. Pour le chlore et l'acide peracétique, la réaction est celle de la DPD, méthode des photomètres de terrain.

Les versions combinées y associent pH, redox, conductivité, turbidité et température : jusqu'à six paramètres sur un même panneau.

Les avantages

La mesure repose sur une réaction colorimétrique, sans sonde à membrane, avec les avantages suivants :

- ☞ **Étalonnage automatique à chaque cycle**
- ☞ **Chimie DPD, comme le contrôle terrain**
- ☞ **Ni membrane ni électrolyte à remplacer**
- ☞ **Réaction colorimétrique sélective**
- ☞ **Niveau des réactifs contrôlé en continu**
- ☞ **Défauts signalés par relais d'alarme**

Utilisation

Le paramétrage s'effectue en face avant, par le clavier à quatre touches et l'écran graphique rétroéclairé de 240 × 128 pixels, qui affiche les mesures, l'état des sorties et de l'enregistrement, les défauts et la phase du cycle en cours.

L'enregistreur interne conserve 16 000 mesures, consultables à l'écran en tableau ou en courbe pour chaque paramètre.

L'analyseur détecte l'absence d'échantillon, l'épuisement des réactifs, la défaillance de la source lumineuse et l'encrassement de la cellule.

Fonctions et possibilités

Sorties

- ☞ 1 sortie 4-20 mA isolée par paramètre
- ☞ 2 relais de consigne pour la commande de dosage
- ☞ 1 relais d'alarme : seuils et défauts

Entrées

- ☞ Contact 24 Vdc d'inhibition du dosage
- ☞ 4-20 mA pour une mesure auxiliaire

Communication

- ☞ RS485 Modbus RTU : paramétrage, lecture en temps réel et téléchargement des données

COMETEC • ZA de Longifan – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

Mesure photométrique	
Principe de mesure	Photométrie avec réactif : lecture de la coloration développée dans la cellule. Méthode colorimétrique à la DPD pour le chlore et l'acide peracétique.
Cellule de mesure	PVC noir en deux parties, source LED, photodiode silicium, carte d'interface RS485
Réactifs	Dosage par pompe péristaltique ; niveau des réactifs contrôlé par capteurs
Étalonnage	Automatique, à chaque cycle de mesure
Gammes de mesure	Chlore libre : 0,00 à 2,00 ou 0,00 à 5,00 ppm Cl_2 selon version. Acide peracétique : 0,00 à 5,00 ppm Résolution 0,01 ppm ; précision 1 % de la pleine échelle pH : 0,00 à 14,00 ; redox : ± 1 500 mV ; température : 0,0 à 50,0 °C Chlore total, dioxyde de chlore, ozone, brome, conductivité, turbidité : nous consulter
Affichage et enregistrement	
Afficheur	LCD STN graphique 240 × 128 pixels, rétroéclairé. Mesures, état des sorties et de l'enregistrement, défauts, phase du cycle photométrique
Programmation	Clavier 4 touches en face avant
Enregistreur	Mémoire flash 4 Mbit, 16 000 enregistrements ; intervalle programmable de 00:00 à 99:99 min Mode circulaire ou arrêt mémoire pleine ; visualisation en tableau ou en courbe, par paramètre
Entrées / sorties	
Sorties analogiques	Une par paramètre, 0/4-20 mA isolées galvaniquement, charge maximale 500 Ω Échelle programmable (bornes basse et haute, inversion) ; alarme NAMUR 2,4 mA en 4-20 mA
Relais de consigne	2 relais tout ou rien, consigne réglable sur l'étendue de mesure ; hystérésis et temps d'activation de 0 à 999 s, ou activation journalière sur plage horaire. Charge résistive 3 A sous 230 Vac
Relais d'alarme	Cumul : seuils min./max., dépassement de durée de consigne, défauts (absence d'échantillon, réactif épuisé, source lumineuse hors service, cellule encrassée). Temporisation par pas de 15 s ; seuils désactivables ; contact ouvert ou fermé au repos. 3 A sous 230 Vac
Entrée logique	Contact alimenté en 24 Vdc, inhibition du dosage
Entrée analogique	0/4-20 mA, mesure auxiliaire
Liaison série	RS485, protocole Modbus RTU, 1 200 à 38 400 bauds : paramétrage, lecture en temps réel, téléchargement des données
Alimentation et environnement	
Alimentation	85 à 265 Vac/dc, 50-60 Hz ; consommation moyenne 66 W
Conformité	UL 60950-1, EN 60950, EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000, ENV 50204
Conditions ambiantes	Fonctionnement 0 à 50 °C ; stockage et transport −25 à 65 °C ; humidité 10 à 95 % sans condensation
Hydraulique et boîtier	
Échantillon	Débit 60 l/h ; pression maximale 1 bar
Évacuations	Deux évacuations gravitaires : eau claire, eau chargée en réactif
Boîtier	Coffret mural en ABS, RAL 7035 ; entraxe de fixation 490 mm
Dimensions	598 × 601 × 190 mm (L × H × P), vannes comprises

Références de commande		
9780450010	4001-2/CL2 2 ppm	Chlore libre (0 à 2 ppm) et température
9700450010	4001-2/CL2 5 ppm	Chlore libre (0 à 5 ppm) et température
9710457000	4001-2/CL2 5 ppm	Chlore libre (0 à 5 ppm) et température, version eau de mer
9710450010	4001-2/CL2 TOT	Chlore total et température
9720450010	4001-2/CLO2	Dioxyde de chlore et température
9730450010	4001-2/O3	Ozone résiduel et température
9740450010	4001-2/PPA	Acide peracétique et température
9750450010	4001-3	Chlore libre, pH et température
9750453010	4001-3	Chlore libre, pH et température, cellule sous pression
9750451010	4001-3/Br	Brome, pH et température
9760450010	4001-4	Chlore libre, pH, redox et température
9760457010	4001-4	Chlore total, pH, redox et température
9760455010	4001-4	Chlore libre, pH, conductivité et température
9770457010	4001-5	Chlore libre, total et combiné, pH et température
9760458010	4001-5	Chlore libre, pH, conductivité, turbidité et température
9770450010	4001-6	Chlore libre, total et combiné, pH, redox et température